디지털 신호처리– Introduction (강의 소개)

강의 개요 (1/3)

1. 강의 목표
   - 디지털 신호처리: 이산 시간(Discrete-Time) 신호와 이산 선형 시불변 시스템(Linear Time Invariant System)에 대한 개념을 이해하고, 파이썬(python)을 이용하여 PC 상에서 신호 처리를 수행하는 것
   - 신호와 시스템에 대해서 각각 시간 영역(Time Domain) 과 주파수 영역 (Frequency Domain)에서 해석하는 방법과 의미를 이해할 것

2. 강의 교재
   - 주 교재: 신호 및 시스템, 디지털 신호처리, 박섭형 교수님, (한림대학교 출판부)
   - 부 교재: Presentation 자료
   - 참고자료: 신호와 시스템, 디지털 신호처리 관련 서적

강의 개요 (2/3)

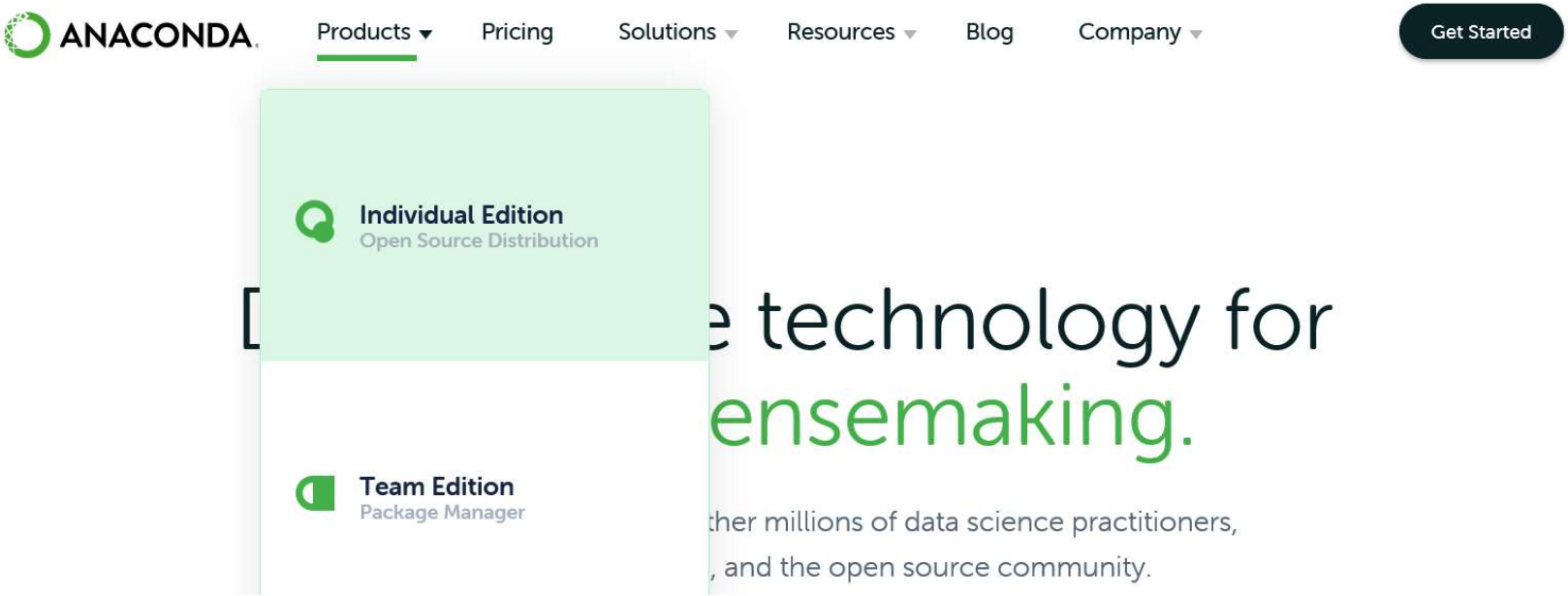
3. 강의 진행 방법
   - 강의는 이론 강의와 Python 프로그램 실습으로 진행됨
   - 이론은 강의실, 실습은 PC실에서 진행됨. 이론 학습 후 실습 진행, 만약 실습이 없을 경우, 이론 보충이 필요할 경우 실습 시간의 일부를 이론 강의로 진행 할 수 있음
   - 이론적인 개념 없이 프로그램을 하는 것은 의미 없기 때문
   - 수업시간 및 실습실에서는 잡담이나 휴대폰 통화 금지

4. 평가 방법
   - 출석 10%, 중간/기말고사 각각 40%, 과제 10% 이나 상황에 따라서 과제의 비율을 높이거나 줄일 수 있음

5. 기타 사항 (Q&A)
   - 면담은 e-mail(jihyun.park@hallym.ac.kr)로 시간 조정
   - 결석 시, 사전에 알려주기 바람 (사유 인정)

강의 개요 (3/3)

6. 실습 시간은 Python Tool을 사용하여 배운 이론들을 시뮬레이션 하거나 문제 풀이를 진행
   - Python Tool에 익숙해질 필요가 있음
     : Python 설치 (아나콘다 설치) - 반드시, 직접 설치해 볼 것
     : Python 기본 문법 습득 (일반적인 Python 교재 참고)
     : https://www.anaconda.com



Python을 익히는데 도움이 될 만한 내용들

1. Python의 사용하는 이유
   - 벡터와 행렬을 다루는 데 있어서 매우 효과적이다
   - 과학분야(수치해석, 신호처리, 인공지능 등) 라이브러리가 잘 구비되어 있다 : Numpy, Matplotlib, SciPy, …
2. 신호 처리를 위한 Python 기초 교재
   - 디지털 신호처리: 제2장 내용 참고
   - Python 과 함께 배우는 신호 및 시스템: 부록 A장 내용 참고

3. Python 프로그램이 처음인 경우
   - 영어 문법을 많이 알고 있는 사람이 영어를 잘하는 사람은 아니다
     : Python 문법은 필요할 때만 참고하면 됨
   - 특정 분야 영어에 익숙한 사람들 (인터뷰를 잘하는 운동 선수들, Casher, 등)
     : 신호처리 Python 코드를 많이 읽고, 쓰고, 프로그램 수행 & 디버깅 하자! (과제 수행)